

连锁数字化农业工厂（鱼菜共生）：分期实施计划书

计划书摘要与投资逻辑

鱼菜共生是兼具水产养殖（高蛋白）与设施园艺（高产出）的现代农业形态。然而，传统鱼菜共生项目多因“跨学科复杂度高、环境因子耦合强、高度依赖人工经验”而面临无法规模化复制与单位经济（Unit Economics）不达标的痛点。

本实施计划书面向集团股东与投资方，旨在通过“分期推进、目标明确、CAPEX 可控、理性悲观风险防护”的原则，将资本投入划分为三大战略阶段：

- 第一期（实验验证与基础数据采集期）：【精准降本，两端兼顾】** 选型工业级紧凑型高性能 PLC（汇川 Easy320 系列，自带以太网与 RS485 串口）、边缘工控网关（研华 UNO-2271G-V2 / 研祥 MEC-5008）、三相导轨式智能电力监测仪（威胜信息 DTSD342-P5 系列 + 3只丁本 DBKCT24 开口式互感器，0.5S级高精度/RS485 Modbus-RTU/尖峰平谷复费率计量）、工业在线氨氮/pH/水温三合一传感器（山东塞恩 SN-3003-NHN-N01-10，0~10ppm 高精度，结合实时 pH/水温毫秒级反演游离有毒氨 UIA）、工业数字荧光法 DO 探头（深圳国数 BSK-DO-100 全不锈钢型，质保三年）、强弱电双层热浸锌主干桥架体系（江苏中道开程 200×100×2.0mm + 304不锈钢螺栓/双层吊架配件，暂估 1.80 万元）与 10 路高清视频监控网络（海康 DS-7816N-Q2 NVR + 希捷酷鹰 4TB 监控硬盘 + 10台 DS-2CD1221D-I3 PoE 枪机 + TP-Link 16口 PoE 交换机）。云端中台采用零运维成本的 Cloudflare D1 (结构化 SQL 数据，结合 5s 网关宽表聚合策略) 与 Cloudflare R2 (零流量费对象存储，用于 10 路视频切片与延时快照)。按照官方授权渠道、全新原装开票正品（含增值税发票与原厂质保）的标准，完整覆盖【控制中枢与动力配电】、【鱼池区】、【调理池区】、【菜池与立体温室区】、【视频网络】与【高空强弱电双层走线桥架】，并布设室内 3D 垂直分层温湿度组与室外六要素超声波微气象站。硬件采购 CAPEX 为 4.50 万元，现场施工与高空安装人工费暂估为 1.00 万元，软件研发与农艺/技术 AI 调研 Token 预算为 0.30 万元（1,500元/月 × 2个月），第一期总投入预算精确控制在 5.80 万元 (约 5.8 万元)，开发周期 8 周。完成高可靠工业感知网络、旁路探头防护、气动吹扫气源、RTC 断电防刷盘保护、本地保命安全机制、全回路能耗感知、高空标准化走线与基础可视化监控，产出高可信度底层数据。
- 第二期（单基地自动化与 AI 优化期）：** 中等 CAPEX 投入，建成单基地示范工厂，引入边缘 AI（投喂切断/估重）、能耗 MPC 避峰套利与协作臂自动收割，验证降本增效（FCR & OPEX）与单店模型。
- 第三期（多基地连锁与集团中台赋能期）：** 规模化 CAPEX 复制，打造“云端中央大脑 + 边缘小脑”架构，实现跨基地排产、快慢资产现金流动态对冲与盒马/山姆级大宗履约。

第一期：实验验证与基础数据采集期 (Phase 1: Foundation & Data Acquisition)

1.1 总体设施构想与物理空间布局

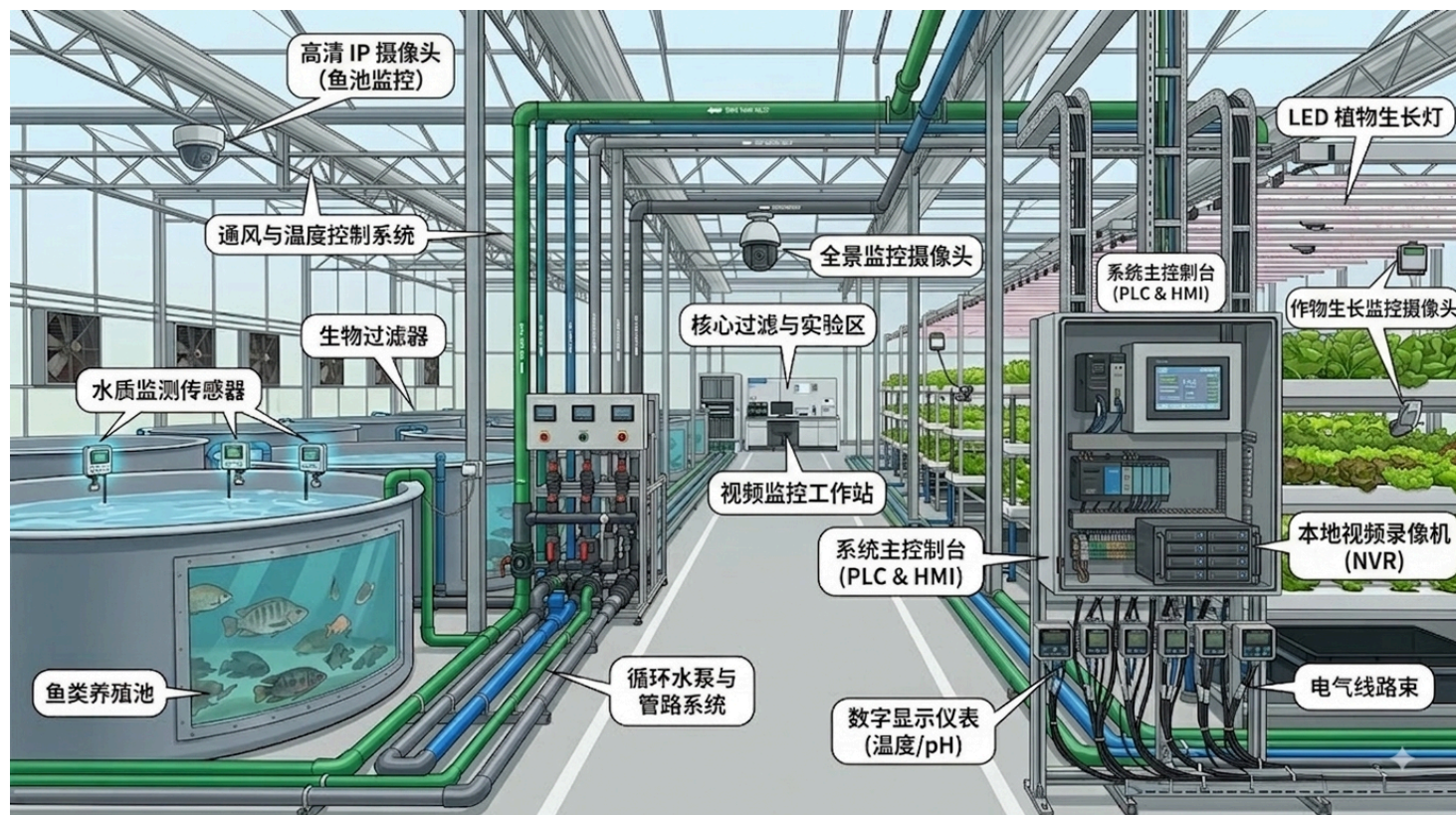


图 1-1 连锁数字化鱼菜共生工厂——温室与设施构想全景图

在第一期，明确提出：**完全聚焦于基础物理数据的精准采集与本地工业级安全保护。**

做出这一战略选择，是因为在真实的鱼菜共生工厂中，如果不脚踏实地跑通第一期，将带来以下极其惨痛的商业与资金代价：

● 核心痛点诊断：为什么必须从“人工经验”转向“数据逻辑”？

在目前的早期小规模阶段，靠经验丰富的师傅人工巡检（凭经验看水色、摸水温、靠感觉投喂和开风机）基本可以应付日常运营。但这种依靠“个人经验”而非“数据逻辑”的传统模式，构成了企业未来发展的致命瓶颈：

1. **规模无法做大（无法标准化复制）**：高水平的熟练农艺师和养殖师傅极其稀缺，且不可复制。如果企业要进行多基地连锁扩展，没有一套标准的数据逻辑，就会陷入“开一个厂成功，开五个厂瘫痪”的扩张陷阱。
2. **人工成本高昂且风险极大**：7×24 小时依靠高薪人工三班倒盯防，不仅导致日常运营开支（OPEX）居高不下，而且无法杜绝夜间疲劳、漏巡漏检的风险。一旦师傅离职，积累的经验随之流失。
3. **第一期的根本使命**：第一期部署工业级传感器与 PLC 数据中台，**核心不是为了炫耀技术，而是要把依赖“老师傅经验”的个人玄学，转化为依靠“数字逻辑”的标准化 SOP**。只有第一期把水温、溶氧、pH、光照的数据逻辑清洗干净，企业才能摆脱对高薪熟练工的依赖，为未来的规模化扩建与连锁复制打下不可替代的商业基石！

● 反面代价一：生物资产瞬间崩溃死亡（“倒池”惨剧）

鱼池是高密度高耗氧的生命系统。**如果第一期图省钱或图花哨，把溶解氧（DO）和水温控制交给不稳定的公网、普通家用电脑或尚不成熟的 AI 软件：**

- 只要遇到网络波动、路由器卡死或软件崩溃，一旦水中溶解氧跌破 4.0 mg/L 的生理死线，**鱼群将在 30 ~ 45 分钟内发生大面积急性窒息死亡**，单池数十万元的鱼类生物资产将瞬间清零。
- **第一期的解决方案**：引入工业级“PLC 本地硬核保命脑”（即独立的工业级安全控制器）。哪怕全厂断网、服务器死机，PLC 硬件也会在毫秒级内自动强开氧气管阀门并熔断投喂，将生物安全死死锁在物理底层。

● 反面代价二：传感器迅速漂移报废，导致重复投资（“假数据”陷阱）

鱼池水体富含有机物、藻类和微生物。**如果第一期采购廉价的开源创客探头，或直接将探头扔在鱼池死角：**

- 传感器会在 2 ~ 3 周内因探头表面粘连污泥和膜面生物附着，产生严重的数据“下漂”(明明缺氧却显示正常，或明明正常却频繁误报警)。
- 这不仅会导致上万元的传感器频繁报废、产生持续性故障更换费用，更会让后续所有管理决策建立在“假数据”之上。
- **第一期的解决方案：**坚持工业级选型（采用荧光法光学 DO + 双盐桥抗污染 pH 电极），并配置“旁路流通槽（探头独立洗澡池）”与每 4 小时气动自动吹扫清洗，从源头确保数据真实可靠。

● 反面代价三：数据乱成一团，导致后续数百万 AI 投资彻底砸水里（“垃圾进，垃圾出”）

水在系统中流动是有物理时间滞后性的（鱼池排出的废水要流经过滤池、管道，几十分钟后才到达菜池）。**如果不建立统一严格的时间身份证（严格 ISO 8601 时空时间戳）：**

- 人工化验的数据、环境传感器的数据与水质数据在时间维度上将完全错位。
- 以后花几百万元投入训练的 AI 模型，会识别出“因为今天收割了蔬菜，所以昨天鱼池氨氮升高”这种荒谬的逆向因果逻辑，导致后续所有智能化投资彻底沦为泡影。
- **第一期的解决方案：**统一全厂硬件时钟，给每一条上报的数据强制打上毫秒级 UTC 统一时间戳与流体滞后标签，确保数据具备极高的商业与学科学术价值。

1.2 通俗化术语对照表 (Non-Technical Glossary for Shareholders)

为了方便股东与非技术管理层理解，计划书中所涉及的技术术语与商业功能对照如下：

技术术语	通俗解释与形象比喻	为什么必须有它？对商业和安全的直接价值
PLC (可编程逻辑控制器)	现场工业级“保命安全脑” 运行在现场控制柜里的工业级独立芯片	不怕断网、不怕死机。只要水里缺氧，0.1 秒内自动强开氧气管阀门，是鱼群生命的“防暴保险丝”。
三相智能电表 (威胜 DTSD342-P5)	动力配电与峰谷电费的“数字精算师” 导轨式互感电表， 0.5S级精度/RS485通信	自动计量全厂动力、水泵与环控电耗，支持 6 费率尖峰平谷统计，为 03_energy_optimization/README.md 的 MPC 峰谷避峰套利提供数据依据。
开口式互感器 (丁本 DBKCT24)	主回路大电流的“安全免拆取样夹” 开口卡扣式 CT，200/5A，0.5级精度	免拆卸 160A 粗电缆，直接卡在 A/B/C 三相电缆上，0.5 级高精度转换电流信号给电表，绝缘耐压 2.5kV。
在线氨氮三合一 (塞恩 SN-3003-10)	总氨氮与有毒氨的“24小时哨兵” ISE 离子选择性电极，0~10ppm， Modbus-RTU	24 小时连续在线监测 TAN、pH 与水温，毫秒级反演游离有毒氨（UIA），0.1s 联动 PLC 曝气与投喂熔断。
热浸锌双层桥架 (中道开程 200×100×2.0)	全厂电缆的“高空耐腐蚀高速公路” 热浸锌槽式 + 盖板 + 304不锈钢螺栓	强电在上（防滴水/电磁屏蔽）、弱电在下（方便检修调线），高温耐腐蚀 15 年不锈，一次性打通全厂骨干走线。
边缘网关 (Industrial Gateway)	现场数据“翻译官与快递员” 部署在温室的小型工业工控机	负责把 PLC 采集到的温度、pH 等数据打包成标准格式，发送给云端。断网时会自动把数据存在本地，通网后重新补发，保证数据不丢。
网关宽表聚合策略 (Bucket Strategy)	全厂数据“打包集装箱”	将全厂 120+ 个点位的数据每 5 秒打包成 1 张完整 JSON 宽表整体上报。数据条数缩减 99%，将 Cloudflare D1 云端数据库费用死锁在 0 元。
NVR 硬盘录像机 + 10路枪机	现场“24小时全量监视眼与黑匣子” 包含海康威视 NVR 与希捷 4TB 监控硬盘	10 路 HD 摄像头全天候监控鱼池与菜池，本地全量循环保存 15 天视频，出现纠纷或异常可查全量历史。
旁路流通槽 (Flow Cell)	探头专属的“独立洗澡池”	把水从大池引一小股到专用小槽里测 pH 和水温，防止大鱼碰撞电极，也避免水流杂质干扰测量精度。
荧光法 DO 探头 (深圳国数 BSK-DO-100)	免频繁维护的“光学测氧仪” 316L 全不锈钢金属铠装，质保三年	利用光学原理测水里的溶解氧，316L 全金属铠装耐水流扰动抗鱼群撞击，自带气动吹扫喷嘴，省去大量人工清洗维护成本。
Cloudflare D1 数据库	云端“高可靠零维护数据仓库” 基于 Cloudflare 边缘网络的 Serverless SQL	全球高可用、零服务器运维成本。秒级存储 ISO 8601 时空遥测数据，为手机大屏提供高并发读取。
Cloudflare R2 对象存储	云端“零流量费视频与图片保险箱” 无出站流量费（Egress Free）对象存储	专门存储 10 路摄像头的报警视频切片与 10 分钟自动抓拍快照。观看/ 调阅视频完全免流量费。

技术术语	通俗解释与形象比喻	为什么必须有它？对商业和安全的直接价值
AI 研发与调研 Token	软件开发与文献调研“智力加速引擎”	用于辅助编写 PLC 梯形图、Modbus-TCP 协议栈、智能数据契约校验及农业/水质学术文献深度研读。
ISO 8601 UTC 时间戳	全局统一的“数据身份证”	格式如 2026-08-11T15:30:00.000Z 。彻底消灭跨基地、跨系统的时区混乱，确保每一条数据物理采集时刻毫秒不差。
Shadcn UI + Tailwind CSS v4	现代轻量化“工业监控大屏 UI”	高对比度、反应迅速的网页管理界面。支持手机、平板和电脑随时查看各池水质与报警状态。

1.3 第一期预算与采购明细 (官方正品开票预算：¥ 5.80 万元)

 **工程级采购与施工明细跳转：**

本节仅为面向股东与管理层的投资宏观盘点。具体到每一个主料订货 SKU、采购渠道建议、柜内 35mm 导轨/线槽/端子排小五金配件、线缆精确米数、桥架配件、电工工时与现场通电验收 Checklist，请详见专门编制的工程文档：[👉 04_第一期硬件采购BOM与工程施工清单.md](#)。

第一期预算由 **物理硬件采购 CAPEX (4.50 万元，含水质保命底座、三相电表互感器、国数全金属DO、在线氨氮三合一、立体微气象感知与双层桥架)**、**现场施工与高空吊装安装人工费 (1.00 万元，暂估)** 与 **软件研发及 AI 调研 Token 预算 (0.30 万元)** 共同构成。硬件采购预算均按官方授权代理商全新开票正品标准核算。

1. 硬件采购清单（按物理区域分组）

1. 控制中枢与动力配电保护 (Control & Electrical Hub)

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
PLC 主控 CPU	汇川 Easy320 系列 (Easy320-1614TN)	1	台	¥ 700	¥ 700	官方全新正品，自带以太网 (Modbus-TCP) 及 RS485/RS232，16DI/14DO 晶体管输出
三相导轨式智能电表	威胜 (Willfar) DTSD342-P5 系列	1	台	¥ 580	¥ 580	官方正品，0.5S 级三相四线，RS485 (Modbus-RTU/DL-T645)，自带电压自取电(免外接电源)，计量三相电压/电流/有功/谐波/TOU 尖峰平谷复费率
开口式电流互感器	丁本 DBKCT24 (孔径24mm 200/5A)	3	只	¥ 25	¥ 75	官方正品 0.5 级高精度，开口卡扣式免拆线安装，带 1 米阻燃铜引线，绝缘耐压 2.5kV，卡装于正泰 160A 主开关电缆上
工业继电器组	欧姆龙 MY2N-GS 24VDC + PYFZ-08-E	4	套	¥ 65	¥ 260	含 LED 指示灯继电器 + PYFZ-08-E 底座 + PYC-A1 防震扣
开关电源	明纬 (MeanWell) NDR-120-24	1	台	¥ 180	¥ 180	官方原装，24V DC / 5A 导轨式工业电源
配电保护微断	正泰 / 施耐德 微型断路器	1	套	¥ 150	¥ 150	配电防护，含 220V 入户微断与 24V 保险丝端子
智能边缘网关	研华 UNO-2271G-V2 / 研祥 MEC-5008	1	台	¥ 2,700	¥ 2,700	Intel N6210/J6412 CPU/8G内存/128G SSD/ 双千兆网口/2串口/RTC电池/无风扇

2. 鱼池 RAS 循环养殖区 (Aquaculture RAS Zone)

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
荧光法 DO 传感器	深圳国数 BSK-DO-100 (全不锈钢型)	1	支	¥ 1,200	¥ 1,200	官方正品包质保， 316L 全不锈钢金属外壳 ， 官方质保三年 ，量程 0~20mg/L，精度 ±2%，RS485
在线氨氮三合一探头	塞恩 SN-3003-NHN-N01-10 (0~10ppm)	1	支	¥ 1,800	¥ 1,800	官方正品包质保，ISE 离子选择性电极，同时输出氨氮/pH/水温，支持 Modbus-RTU

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
吹扫微型空压机	24V 无油静音微型气泵	1	台	¥ 350	¥ 350	工业级 24V 气泵，为 DO 探头吹扫提供 0.4MPa 气源
气动吹扫电磁阀	亚德客 / SMC 24V 气动阀	1	个	¥ 180	¥ 180	官方原装，每 4 小时高压吹扫 DO 探头头部 10 秒
鱼池高低液位开关	316L 不锈钢浮球液位开关	2	个	¥ 120	¥ 240	鱼池溢流与干烧硬保护开关（高液位 / 低液位）

3. 调理池与水质中继区 (Mixing & Buffer Zone)

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
工业级 pH 传感器	双盐桥 pH 电极 + 485变送器	1	支	¥ 1,200	¥ 1,200	官方正品，含 PTFE 隔膜，配套旁路流通槽，监控调理池 pH
工业 EC 传感器	四电极式电导率 + 485变送器	1	支	¥ 1,500	¥ 1,500	官方正品，范围 0 ~ 10 mS/cm，监控出水总营养盐浓度
调理池水温传感器	PT1000 316L 护套探头 + 485变送	1	支	¥ 350	¥ 350	接入旁路流通槽，精确监控中继调理水体温度
旁路流通槽总成	透明有机玻璃/PVC 旁路槽	1	套	¥ 450	¥ 450	含 1/2" 螺纹接口、进出水快插接头与防震支架

4. 菜池/水培槽与温室大空间立体感知区 (Hydroponic Raceway & 3D Ambient Zone)

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
菜池根区水温传感器	PT1000 316L 不锈钢防水探头	1	支	¥ 350	¥ 350	深入深水漂浮槽/NFT根系区，防根腐病水温过高
菜池槽液位开关	316L 不锈钢浮球液位开关	2	个	¥ 120	¥ 240	监控水培槽液位，防浮板搁浅干涸或溢流
室内 3D 分层温湿度	工业 SHT35/40 百叶罩 (RS485)	6	组	¥ 410	¥ 2,460	8m大空间分层测温（6柱×3层共18测点，L1冠层/L2中层/L3顶层），评估烟囱效应与热停滞
PAR 光量子传感器	光合有效辐射计 (RS485)	1	支	¥ 2,800	¥ 2,800	垂直悬挂于生菜叶面上方，测光合有效辐射光强 (PPFD)
室外六要素微气象站	固态超声波一体式 (RS485)	1	套	¥ 3,800	¥ 3,800	超声波风速风向、室外温湿压、总辐射/PAR，含雨雪常闭硬触点（大风/暴雨 0.1s 硬关天窗）

5. 视频监控网络与本地 NVR (Video Surveillance & Local NVR Hub)

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
16路 NVR 录像机	海康威视 DS-7816N-Q2 (双盘位)	1	台	¥ 580	¥ 580	16路 H.265，双盘位，支持 ONVIF/RTSP 协议 (商用R2版为980元)
4TB 监控专用硬盘	希捷酷鹰 ST4000VX015 4TB	1	块	¥ 580	¥ 580	256MB缓存/5400RPM，7×24 小时监控级，支持 10 路连续录制 15 天
1080P IP 枪型摄像头	海康威视 DS-2CD1221D-I3 (PoE)	10	台	¥ 180	¥ 1,800	IP67 防尘防水、红外夜视、PoE 供电 (5鱼池/4菜池/1控制柜)
16口 PoE 交换机	TP-Link TL-SL1218P (带2千兆上联)	1	台	¥ 480	¥ 480	16个百兆PoE供电口 + 2个千兆上联口，保障 10 路高清码流不卡顿

6. 试剂耗材、控制柜及配线 (Consumables & Wiring)

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
标定试剂套件	pH/EC/氨氮 标准标定试剂盒	1	套	¥ 200	¥ 200	官方标准缓冲粉剂、1413uS/cm 标准液及 10/100ppm 氨氮标液
配电控制柜及线材	600x500x200 柜体 + RVSP线	1	批	¥ 1,800	¥ 1,800	IP65 喷塑柜体、RVSP 2x0.75 屏蔽线、PG 缆线接头

7. 强弱电双层热浸锌桥架与吊装辅材 (Cable Tray Infrastructure - 暂估)

设备/材料名称	规格型号与品牌选型推荐	数量	单位	预估单价 (RMB)	预估总价 (RMB)	关键技术参数与物理安装要求
热浸锌槽式桥架及辅件	江苏中道开程 200×100×2.0 (含盖板/304螺栓/双层吊架/ 梁夹/通丝吊杆)	1	批	¥ 18,000	¥ 18,000	【暂估，后期按实际米数精调】 覆盖全厂主干与分支双层骨干走线（强电上/ 弱电下），热浸锌超强防腐，标配 304 不锈钢螺栓与免焊接梁夹

💡 硬件采购 CAPEX 小计：¥ 45,005 元 (约 4.50 万元)

2. 现场工程施工与高空安装人工费 (Field Installation & Labor - 暂估)

费用类别	施工内容与人工工时测算	周期/工日	计价标准 (RMB)	费用小计 (RMB)
现场施工与高空安装人工费	包含 2 名熟练强弱电工现场作业： 1. 高空钢桁架梁夹与双层桥架吊装敷设； 2. IP65 控制柜装配、PLC/电表/ 继电器二次接线与冷压端子压接； 3. 鱼池/菜池传感器管路下引、 旁路流通槽安装与气动吹扫管连接； 4. 10 路 PoE 摄像头布线、 水晶头压接与全厂接地网电阻测试。	约 10~12 天 (包工/日工)	【暂估， 按工实时调】	¥ 10,000

3. 软件研发与调研 AI Token 预算小计 (Software R&D & Token OPEX)

费用类别	描述与使用用途	周期	月预算 (RMB)	费用小计 (RMB)
AI API Token 服务费	用于 PLC 梯形图辅助编写、Modbus 契约代码生成、Cloudflare Workers & D1 & R2 接口加速开发，以及水质/农艺/温控学术文献的 AI 智能研读与数据抽取	2 个月 (8周)	¥ 1,500 / 月	¥ 3,000

💡 第一期资金投入总计 (硬件 CAPEX + 施工人工 + R&D OPEX)：¥ 58,005 元 (约 5.80 万元)

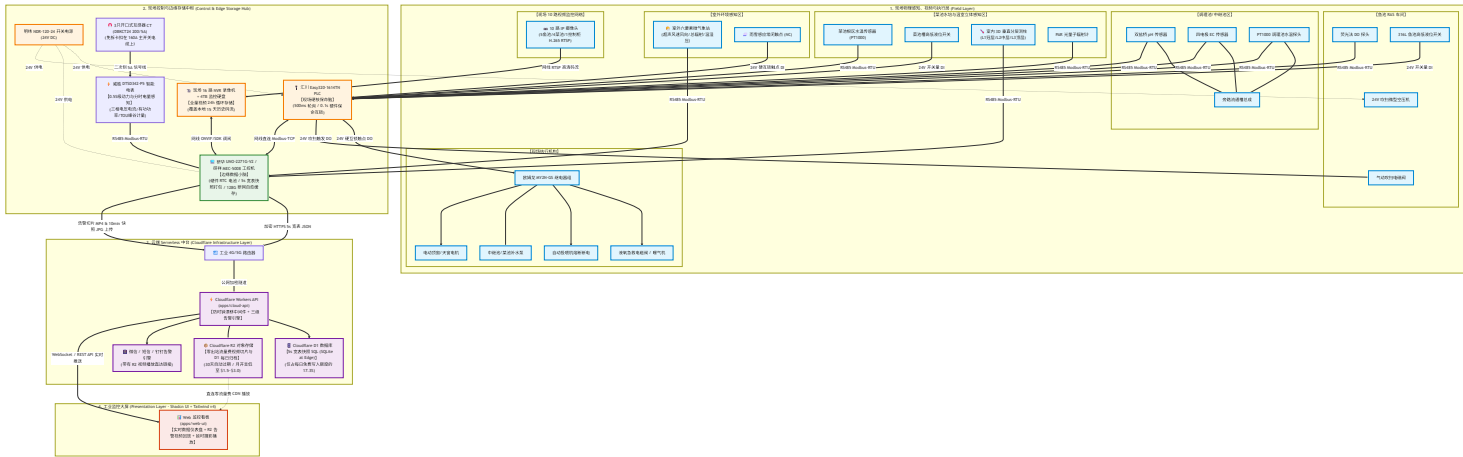
各设备核心功能与作用简述 (Device Functional Summary)

- PLC 主控 CPU (汇川 Easy320-1614TN)**：现场的“保命总指挥部”。原生自带以太网与 RS485 接口，负责高速收集所有传感器数据，并在出现缺氧、溢水或暴雨强风等紧急风险时，0.1 秒内自动触发继电器开阀或关天窗，完全不受网络死机影响。
- 三相导轨式智能电力监测仪 (威胜 DTSD342-P5 系列)**：全厂电能与电费的“数字精算师”。标准 35mm 导轨安装，直接从 380V/220V 电压回路自取电（免额外外接电源）。通过 RS-485 (Modbus-RTU / DL/T 645) 实时采集三相电压、三相电流、有功/无功功率、功率因数及 2~63 次谐波，内置 6 费率尖峰平谷（TOU）分时电能计量，为 [03_energy_optimization/README.md](#) 的 MPC 峰谷避峰套利与单批次生菜/鱼群精准 COGS 电费核算提供高精度数据底座。

- 3. **开口式电流互感器 (丁本 DBKCT24 系列 3只):** 主回路电缆的“安全免拆电流采样夹”。Φ24mm 开口式卡扣设计，在免拆卸 160A 粗电缆的前提下，直接卡扣在 A/B/C 三相进线电缆上。变比为 200/5A，测量精度达 0.5 级，阻燃 PC 外壳 (UL94-V0)，耐压 2.5kV，自带 1 米纯铜二次引线直接接入威胜电表电流端子，提供极度安全便捷的电流取样。
- 4. **工业继电器组 (欧姆龙 MY2N-GS 24VDC + PYFZ-08-E 底座套件):** PLC 的“电力大开关”。用 PLC 的 24V 弱电信号安全开关大功率曝气机、液氧电磁阀、水泵和天窗电机 (220V/380V)。配有绿色 LED 工作状态指示灯与防震金属固定扣 PYC-A1。
- 5. **开关电源 (明纬 24V/5A):** 控制柜的“纯净供水泵”。把温室 220V 交流电转换为工业标准的 24V 直流电，为 PLC、传感器和电磁阀稳定供电。
- 6. **配电保护微断:** 控制柜的“电路保险丝”。防止现场突发短路、雷击或过载烧毁昂贵控制器与传感器，发生异常瞬间断电保护。
- 7. **智能边缘网关 (研华 UNO-2271G-V2 / 研祥 MEC-5008):** 现场数据的“翻译官与暂存仓库”。采用 Intel N6210/J6412 CPU/8G内存/128G SSD/双网口/2 串口/RTC 硬件电池，负责给采集的数据打上毫秒级统一身份证发往云端；断网时把数据安全暂存本地，通网后补发，确保数据不丢。
- 8. **16路 NVR 录像机 (海康 DS-7816N-Q2) + 希捷酷鹰 4TB 监控硬盘:** 现场视频的“24小时黑匣子”。全天候接收 10 路摄像头的 1080P 高清视频码流，本地循环覆盖存储 15 天，保证现场发生任何事故都有完整全量视频可查。
- 9. **1080P IP67 PoE 枪型摄像头 (海康 DS-2CD1221D-I3 10台):** 现场环境的“全天候监视眼”。部署于 5 个鱼池区 (看摄食/浮头)、4 个菜池区 (看叶面长势) 与 1 个控制柜区，IP67 防水防尘，提供 RTSP 高清码流。
- 10. **16口 PoE 交换机 (TP-Link TL-SL1218P):** 摄像头网络的“供电与数据立交桥”。带 2 个千兆上联口，通过网线同时为 10 台 IP 摄像头提供 48V PoE 供电并传输 RTSP 视频码流至 NVR 与工控机。
- 11. **鱼池荧光法 DO 传感器 (深圳国数 BSK-DO-100 全不锈钢型):** 鱼池生命的“防窒息警报器”。采用 316L 全不锈钢铠装外壳 (自重大抗水流扰动，抗鱼群撞击)，**官方质保三年**，利用光学原理 24 小时高精度监控水体溶解氧，氧气偏低时联动 PLC 毫秒级强开曝气救命。
- 12. **吹扫微型空压机 (24V 气泵):** 探头吹扫的“气压动力源”。为 DO 测氧探头的自动气喷吹扫提供 0.4MPa 压缩空气。
- 13. **气动吹扫电磁阀:** 探头清洗的“定时水龙头”。由 PLC 控制每 4 小时打开 10 秒，引导高压空气冲洗测氧探头头部，吹走污泥微生物，免去人工频繁清洗。
- 14. **鱼池高低液位开关:** 鱼池水位的“防溢防干烧哨兵”。监测鱼池水位，太低时报警防水泵干烧烧毁，太高时切断补水防漫池溢流。
- 15. **调理池工业级 pH 传感器:** 调理池酸碱度的“健康化验员”。监测给菜池供水前的 pH 值是否处于 5.8~6.5 最佳营养吸收区间，防止水质过酸或过碱。
- 16. **调理池工业 EC 传感器 (电导率仪):** 菜池供水营养液的“浓度测量仪”。测量进入菜池前水里溶解的营养盐总浓度，防止营养不足或浓度过高烧伤菜根。
- 17. **调理池水温传感器:** 调理池水温的“精细体温计”。以 0.1℃ 精度监控进入菜池前的水体温度。
- 18. **旁路流通槽总成 (探头洗澡池):** 探头的“独立安全舱”。把调理池水引一小股到透明小槽里测试，消灭水流气泡干扰，确保 pH/EC 读数绝对准确。
- 19. **菜池根区水温传感器 (PT1000 Waterproof):** 蔬菜根系的“生命体温计”。深入水培深水漂浮槽/NFT 管道内监控蔬菜根系水温。当菜池水温 > 24℃ 时提示根腐病风险，< 12℃ 时提示生长停滞。
- 20. **菜池槽液位开关:** 水培槽水位的“搁浅防溢哨兵”。监测菜池水培槽水位，防止深水漂浮板因缺水搁浅触底损坏根系，或水位过高漫出温室。
- 21. **室内 3D 垂直分层温湿度组 (SHT35/40):** 8米大空间的“热力学体检网”。在不同高度 (L1冠层1.2m/L2中层3.8m/L3顶脊7.5m) 多点测温，评估热分层与烟囱效应，为天窗自然排热和环流混风提供依据 (详见 [02_大空间温室立体微气候感知与温控策略规范.md](#))。
- 22. **PAR 光量子传感器 (光照计):** 生菜阳光吸收量的“光合测量仪”。悬挂于菜池上方，专门测量照射到生菜叶片的光合有效辐射强度 (PPFD)，评估蔬菜每日吸收的光照累积量 (DLI)。
- 23. **室外综合超声波微气象站:** 温室环控的“全天候前瞻眼”。实时采集室外超声波风速风向、总辐射/PAR、温湿压，并在暴风雨时通过常闭硬触点 0.1 秒强制天窗关窗防雨。
- 24. **标定试剂套件:** 传感器的“标准校准刻度尺”。提供标准酸碱度与电导率试剂，用于每两周给探头做一次标准校准，确保数据长期精确。
- 25. **配电控制柜及线材:** 系统的“防护铠甲与神经血管”。IP65 防尘防水控制柜保护核心设备，抗干扰屏蔽电线传输信号，确保在潮湿温室中长期稳定工作。
- 26. **强弱电双层热浸锌桥架体系 (中道开程 200×100×2.0):** 全厂动力与通信的“高空耐腐蚀高速公路”。采用强电在上 (带盖槽式防滴水)、弱电在下 (镀锌网格架方便理线) 的双层结构 (垂直净距 300 ~ 350mm)，热浸锌超强耐湿耐腐蚀，配 304 不锈钢螺栓与免焊接梁夹，一次性打通全厂骨干走线。
- 27. **工业在线氨氮/pH/水温三合一传感器 (塞恩 SN-3003-NHN-N01-10):** 总氨氮与有毒氨的“24小时哨兵”。采用离子选择性电极 (ISE)，0 ~ 10 mg/L 高敏量程，通过 RS485 毫秒级输出 TAN、pH 与水温，结合 Emerson 公式反演游离有毒氨 (UIA)，在 UIA > 0.05 mg/L 时 0.1s 联动 PLC 强开备用曝气并切断投料。严格执行每两周两点标定 SOP 与 3~6 个月膜头更换台账。

1.4 系统硬件与软件整体拓扑架构图 (System Architecture Topology)

第一期系统的物理设备、10 路监控视频流与软件数据流通过以下四层工业拓扑图完整打通：



1.5 软件核心功能架构 (Software Features - Non-AI)

第一期软件聚焦于**极高可靠性**、**零运维云端成本**、**严格时间契约与实时监控**，分为 6 个核心子模块：

1.5.1 PLC 本地保命控制程序 (Layer 2)

- **实时采集**：PLC 通过工业串口按 500ms 间隔轮询传感器，换算为直观数值（如 鱼池DO = 6.25 mg/L 、 菜池根温 = 19.5°C ）。
- **保命逻辑**：
 - 当 鱼池溶解氧 < 4.0 mg/L 时，PLC 继电器直接强制接通液氧电磁阀/备用曝气机；
 - 当 鱼池溶解氧 < 3.0 mg/L 时，继电器强制切断自动投喂机电源（防止鱼吃食消耗氧气加速窒息）；
 - 当 菜池水培槽液位过低 时，自动触发中继池补水泵；
 - 当 室外检测到暴风雨（雨雪触发 / 风速 > 12m/s）时，PLC 硬件常闭触点 0.1s 极速强制全关顶窗防雨。
- **自动清洗**：每隔 4 小时触发一次气动电磁阀与微型空压机，用高压空气吹扫溶氧探头头部 10 秒，防止污垢附着。

1.5.2 边缘网关数据服务 (apps/edge-gateway)

- **数据读取**：秒级拉取 PLC 保持寄存器与室内外 RS485 气象环境数据。
- **数据身份证打码**：本地生成**严格 ISO 8601 UTC 毫秒级时间戳**（如 2026-08-11T15:30:00.000Z ）。
- **断网保护与自愈**：检测到公网中断时，自动写入本地 SQLite 存储；网络恢复后按 50 条/秒平滑补报，**严格保留原始采集时刻**，绝不乱套。

1.5.3 云端 Serverless 数据中台与告警服务 (apps/cloud-api on Cloudflare Workers & D1 & R2)

- **结构化数据存储**：采用 **Cloudflare D1 边缘 Serverless SQL 数据库**，存储 ISO 8601 遥测数据，云端服务器维护成本降至 **0 元**。
- **非结构化视频存储**：采用 **Cloudflare R2 对象存储**，存储 10 路摄像头的报警视频切片与定时延时快照，享受 **零出站流量费 (No Egress Fees)** 杀手级优势。
- **防防防时钟错乱中间件**：校验上报数据与 Cloudflare 边缘节点时刻，若时差超过 100 ms，拒绝写入并触发运维警报。

1.5.4 10 路视频监控与 Cloudflare R2 分级存储策略 (Video & R2 Tiered Storage Strategy)

为了兼顾“24 小时全量安全留痕”与“云端存储费用绝对受控”，系统采用 **“本地 NVR 存全量 + Cloudflare R2 存精简”** 的分布式工业视频架构：

1. 存储分级与费用实测对比 (10 路 1080P H.265 摄像头)

- **视频数据基准**：单摄像头 1080P/2Mbps H.265 码率 ≈ 900 MB/小时，10 路摄像头 24h 总体积 ≈ 216 GB/天。

存储层级	存储介质	录制与上传策略	月新增容量	预估月费用	商业与工程评估
本地保底存储	本地 16路 NVR + 4TB 监控硬盘	全天 24 小时连续录像 (本地循环覆盖存储 15 天)	~ 3.2 TB	0 元/月 (硬件一次性采购)	强力推荐。 保障现场全量历史调看极度流畅，不占用公网带宽。
云端精细存储	Cloudflare R2 (零流量费对象存储)	日常定时快照 ：每 10 分钟自动抽抓 1 张高清 JPG 图片，	~ 30 GB / 月	\$0.45 美元/月 (约 3 元)	推荐。 免出站流量费，极低成本展现作物生长与鱼群摄食全过程。

存储层级	存储介质	录制与上传策略	月新增容量	预估月费用	商业与工程评估
		生成菜生长与鱼群活动的“延时摄影 (Time-lapse)”			
云端告警存储	Cloudflare R2 (零流量费对象存储)	事件触发切片：当 PLC 触发溶氧/ 水温告警或人员闯入时， 网关切取告警前 1 分钟至后 2 分钟视频 (3分钟 MP4) 上传 R2	~ 100~200 GB / 月	1.5 3.0 美元/月 (约 10~20 元)	首推（最智能）。报警信息秒级推送手机， 并附带 R2 视频链接， 随时在线查验事故真相。

2. Cloudflare R2 关键配置与工程落地规则

- **杀手级优势（零出站流量费）**：管理层与农艺师在 Web UI 或手机大屏频繁调阅、观看 R2 上的视频切片与快照时，**产生的出站流量费为 0 元**，彻底消灭了传统云厂商（阿里云/AWS）的流量账单炸弹。
- **生命周期自动化管理 (Lifecycle Rules)**：在 Cloudflare R2 后台设置存储桶生命周期规则 `Expiration: 30 days`。超过 30 天的告警切片与图片由 **R2 自动清空删除**，无需人工维护，将云端存储空间固定在指定上限内。

1.5.5 全厂 100+ 监测点位推演、网关宽表打包、数据防灾备份与警示闭环逻辑 (Data Throughput & Disaster Recovery)

推演至 **10个鱼池 + 10个菜池 + 调理池 + 8米立体大空间与室外微气象** 的完整规模，系统数据量与防灾策略设计如下：

1. 全厂传感器与数据点位总数盘点 (120+ 物理信号点)

监测区域	包含设备/点位	数量	采样方式与上报策略
10 个鱼池区	溶氧 DO (RS485) 液位高/低开关 (24V DI)	10 支 20 个	高频/事件：DO 按 1 秒/次 采集；液位按 10 秒心跳 + 突变触发 。
10 个菜池区	根区水温 (PT1000) 菜池槽液位高/低开关	10 支 20 个	中频/事件：水温按 5 秒/次 采集；液位按 10 秒心跳 + 突变触发 。
调理/中继池区	pH、EC、调理池水温 (RS485) 调理池液位开关	各 1 支 (共 3 支) 2 个	中频/事件：水质指标按 5 秒/次 采集；液位按 10 秒心跳 + 突变触发 。
8米室内立体温控区	6 根垂直测柱 (L1冠层/L2中层/L3顶层) PAR 光量子辐射计 (RS485)	18 组温湿度 1 支	中频：分层温湿度按 5 秒/次 采快照， 评估烟肉效应与热停滞。
室外综合微气象区	超声风速风向、室外温湿压、总辐射 雨雪常闭硬触点 (24V DI)	6 要素 1 个触点	中频/事件：风速辐射按 2 秒/次 采快照；暴风雨 0.1s 突变硬触发 。
动力与配电能耗区	威胜 DTSD342-P5 三相智能电表 (RS485) 三相电压/电流/有功/无功/ 功率因数/TOU电能	1~3 套 (主回路/水泵/ 暖通)	中频：电气量与分时电量按 5 秒/次 采集打包进宽表快照。
全厂执行机构	继电器/泵/阀/开窗电机输出状态 (DO)	约 35~45 路	事件驱动：状态发生改变时瞬间触发 + 10秒定时心跳。

2. 24 小时数据记录总量计算与架构对比

- **传统单点日志模式 (Per-Sensor Insert)**：每个点位独立插入一行数据，日产生约 **173.7 万条/天** 数据 (86.4万 + 22.4万 + 4.3万 + 60.4万)，将严重超出云端数据库免费写入配额并产生海量随机 IO。
- **工业网关宽表打包模式 (Bucket Strategy - 推荐)**：边缘网关每 **5 秒** 汇总全厂 100+ 点位，打包成 1 张带有 ISO 8601 时空时间戳的 JSON 宽表写入数据库。
 - **每日数据条数**： $\frac{86,400 \text{ 秒}}{5 \text{ 秒}} = 17,280 \text{ 条/天}$ (仅 **1.73 万条/天**)。
 - **单条记录大小**：约 1.5 KB (包含全厂点位 JSON 字符串)。
 - **每日数据存储体积**： $17,280 \times 1.5 \text{ KB} \approx 25.9 \text{ MB / 天}$ 。
 - **Cloudflare D1 额度核算**：D1 每日免费写入 **10 万次**，1.73 万次仅占 **17.3%**，即使切换为 1 秒/次全厂快照 (8.64 万条/天) 也依然零成本，云端数据库开支死锁在 **0 元/月**！

3. 数据防灾备份机制 (Disaster Recovery & Backup Architecture)

- **边缘工控机 128G 离线双轨缓存**：在全厂 10 鱼池+10 菜池 规模下，若温室公网彻底中断，工控机以 25.9 MB/天的速度写入本地 SQLite 存储，**本地 128G 硬盘**可无损支撑连续 13 年的全量历史离线缓存。
- **公网自愈补报 (Auto Self-Healing)**：网络恢复后，网关按 50 条/秒平滑补报，带有原始采集时刻的时间戳，云端数据湖自动修补空白。
- **云端 D1 到 R2 每日增量归档**：每日凌晨 3:00，Cloudflare Workers 自动将 D1 中的数据库打包导出为 .sqlite.gz 增量压缩包归档至 R2，防止误删或坏块。

4. 三级警示与保命闭环逻辑 (Multi-Tiered Alert & Safety Interlock)

- **Level 1 物理底层 (PLC 0.1s 极速硬闭环)**：DO < 4.0 mg/L 强开液氧；DO < 3.0 mg/L 强切自动投喂机；菜池液位过低强开补水泵。
- **Level 2 边缘网关 (工控机 1s 本地警报 + 视频切片)**：检测离线或探头传感器数据漂移，抓取 NVR 告警前后 3 分钟视频切片推送。
- **Level 3 云端中台 (Cloud Workers 5s 规则推演 + 多通道分级通知)**：微信公众号、钉钉机器人、手机短信三维推送警报，推文中附带 R2 视频播放直达链接。

1.5.6 工业监控大屏界面 (apps/web-ui)

- **前端栈**：采用 Shadcn UI + Tailwind CSS v4.xx 构建。
- **核心功能**：
 - i. **实时双区仪表盘**：分区展示**【鱼池水质区】(DO/水温/液位) 与【菜池水培区】**（根区水温/EC/pH/PAR/冠层温湿度），数据超标触发红黄警告闪烁。
 - ii. **视频与遥测联动大屏**：支持直接播放 R2 存储的告警视频切片，并展示 10 分钟抓拍生成的“生菜每日生长延时摄影”。
 - iii. **历史趋势曲线与告警日志**：传感器运行状态与历史报警日志检索。

1.6 第一期软件开发周期与进度计划 (Development WBS & Timeline)

第一期开发周期紧凑规划为 8 周（2 个月），拆解如下：

详细周计划 (Weekly Breakdown)

阶段	周次	关键任务与里程碑 (Milestones)	交付成果与商业验证
Sprint 1	W1	硬件 BOM 采购下单；设计 packages/shared-contracts （统一时间格式与 D1/R2 表结构）。	硬件到货、发布数据规范
	W2	PLC 梯形图编写（鱼池与菜池传感器读取、继电器逻辑）；控制柜与 NVR 组装接线。	PLC 固件程序、控制柜测试
Sprint 2	W3	旁路流通槽安装、微型空压机接线、pH 标定；开发边缘网关采集程序与 NVR 视频切片模块。	边缘网关成功读取数据与视频切片
	W4	边缘网关实现断网本地缓存与恢复平滑补报功能。	通过断网 2 小时恢复补报测试
Sprint 3	W5	部署 Cloudflare Workers、D1 数据库与 R2 存储桶；开发防时钟错乱中间件。	遥测稳定入 D1，视频切片稳定入 R2
	W6	开发基础阈值告警引擎（短信/钉钉/网页推送，附带 R2 视频播放链接）。	告警触发与视频推送测试成功
Sprint 4	W7	基于 Shadcn UI + Tailwind CSS v4 开发网页端双区仪表盘、趋势图与 R2 视频回放。	监控大屏上线
	W8	全系统集成联调 ：模拟缺氧与菜池液位异常验证 PLC 自动保护与视频联动切片；模拟断网验证自愈。	第一期 MVP 交付与试运行报告

1.7 理性悲观风险防护与经验教训备注

🔑 Important

【经验教训备注 1.1：消灭探头气泡与附着干扰】
水池直接悬挂 pH/DO 探头易附着藻类或积聚气泡导致读数下漂。

防护措施: pH/PT1000 必须接入旁路流通槽 (Flow Cell)，维持平稳水流；DO 探头配备气动吹扫喷嘴与微型空压机气源，由 PLC 每 4 小时吹扫 10 秒。

【经验教训备注 1.2: 时间格式绝对死线】
所有后端 API、消息 Payload 和数据库记录的时间戳，必须严格统一为 `YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.000Z` 格式。严禁使用本地时间字符串或 Unix 秒级戳。

【经验教训备注 1.3: NTP 时钟漂移拒收】
工控机与 PLC 必须配置 NTP 每小时强制同步。云端中间件检测到时间偏差 $> 100\text{ ms}$ 时，硬性拒绝数据入库并触发告警，防止脏数据污染数据湖。

【经验教训备注 1.4: 死守网关宽表打包策略】
严禁采用单传感器独立上报模式 (日写 173 万次)。必须由边缘网关按 5 秒全厂宽表 JSON 打包上报 (日写仅 1.73 万次)，将 Cloudflare D1 云端数据库运行成本锁定在 0 元/月。

【经验教训备注 1.5: 边缘 128G 硬盘双轨防灾备份】
边缘网关工控机 (研华/研祥 128G SSD) 必须开启断网双轨缓存。公网中断时以 25.9 MB/天的速率存入 SQLite，具备 13 年断网自愈容灾能力，网络恢复后平滑补报。

第二期：单基地自动化与 AI 优化期 (Phase 2: Base Automation & AI Optimization)

在第一期建立的高可信度时空数据湖基础上，第二期开始引入中等 CAPEX 投资，在单基地示范工厂内跑通 AI 降本与具身自动化：

- 边缘视觉精准投喂切断：**部署水面上方鱼眼/广角相机，在边缘工控机运行光流法与鱼群活动度分析，实时评估抢食饱和度，自动提前切断投喂，降低 15% ~ 20% 饲料浪费 (OPEX)。
- 水下双目 YOLO11 活体生物量估测：**利用水下双目相机点云重构鱼体三维骨架，实现无接触式高频估重 (误差 $\leq 3\%$)，彻底消除人工捞鱼称重应激死亡。
- 温室能耗 MPC 避峰套利算法：**打通高精度未来 72 小时气象预报 API 与本地电网分时电价表 (TOU)，利用大水体热惯性进行“白天阳光蓄热、深夜谷电蓄能、傍晚尖峰避峰”，降低暖通与补光电费 15% ~ 25%。
- 协作机械臂柔性采收验证：**引入六轴工业协作机械臂与 3D 点云视觉，配合仿生软体抓手 (力控阈值 0.2 N)，实现水培生菜无菌全自动抓取与切根。

第三期：多基地连锁与集团中台赋能期 (Phase 3: Multi-Base Expansion & Group Hub)

第三期推进规模化资本复制，构建“集团中央大脑 + 基地自治小脑”的集团化运营闭环：

- 标准 SOP 与数字资产一键克隆：**新建园区直接通过云端下发成熟的环境联动控制模型，调试周期缩短 50%，实现“出厂即量产，投产即标准”。
- 多机调度 RCS 与 AMR 搬运车集群：**基于 VDA 5050 标准协议，调度多台 AMR 搬运车与天车轨道，实现水培浮板从栽培区到收割车间的无人化物料循环。
- APS 以销定产与商超大宗履约：**中台对接大型连锁商超 (OMS)，根据生长预测模型秒级拆解排产工单，履约率达 99% 以上。
- 长慢资产与快短资产现金流动态对冲：**集团财务算法动态调配生菜 (30天短周期) 与高价值鱼 (12~18个月长周期) 的排产比重，必要时增种 20 天超短周期特种香草，对冲育肥期高昂饲料采购资金压力。

股东投资分期对比矩阵

评估维度	第一期：实验验证与基础数据采集期	第二期：单基地自动化与 AI 优化期	第三期：多基地连锁与集团中台期
AI 参与度	绝对为 0 (纯物理物联与规则闭环，仅研发生效 Token)	边缘 AI (摄食分析/YOLO11估重/MPC能耗)	集团大模型训练、模型蒸馏与跨基地排产
资金投入预算	约 5.80 万元 (硬件 4.50万 + 施工人工 1.00万 + AI研发 0.3万)	中等 (约 35%~40% 预算) 扩产、分回路电表、AI相机、机械臂	规模化 (约 45%~50% 预算) 多基地复制、AMR集群、

评估维度	第一期：实验验证与基础数据采集期	第二期：单基地自动化与 AI 优化期	第三期： 多基地连锁与集团中台期
	PLC柜、智能电表/开口互感器、 国数全金属DO(质保3年)、在线氨氮三合一、双层桥架、 施工安装、气源/流通槽、微气象站、NVR/10摄像头、 工控机、Token		云端中台
核心软件	Cloudflare Workers, D1, R2、ISO 8601、Shadcn UI	摄食推理引擎、MPC 求解器、 切根算法	VDA 5050 RCS、APS 排产、资金对冲
开发周期	8 周 (2 个月)	16 周 (4 个月)	24 周 (6 个月)
核心交付物	鱼池/菜池稳定数据流、PLC 保命、R2 告警视频、 双区大屏	降低 OPEX 15-20%、电费降 15- 25%、自动化收割	调试周期缩短 50%、 商超履约率 99%

总结与致股东书

在第一期规划中，我们建立了全厂 120+ 监测点位的宽表聚合数据吞吐测算、防灾备份机制与三级警示闭环：

1. 5 秒网关宽表聚合 (Bucket Strategy)：
- 在 10 个鱼池 + 10 个菜池 + 调理池 + 8米立体大空间与室外微气象 (120+ 信号点) 的全厂规模下，采用网关 5 秒宽表快照上报，每天仅产生 1.73 万次写入（仅占 Cloudflare D1 每日 10 万次免费写入配额的 17.3%），数据体积仅 25.9 MB/天。

• 云端数据库运营开支死锁在 0 元/月。
2. 边缘 128G 硬盘防灾与三级警示：
- 工控机 128G SSD 支持断网连续无损存储 13 年 的全量遥测历史，通网后自动平滑补报。

• 构建物理 PLC (0.1s 互锁保命)、边缘工控机 (1s 声光+视频切片)、云端 Workers (5s 微信/钉钉/短信报警) 三级警示闭环。